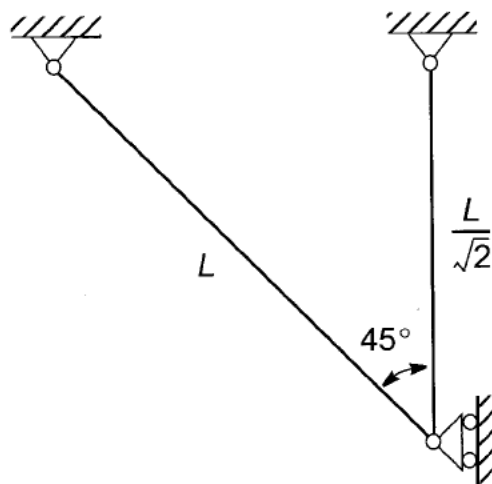


Tentamen i Hållfasthetslära gkMPT (4C1010), den 17 mars 2005*För tentand som ursprungligen läste kursen HT2004*

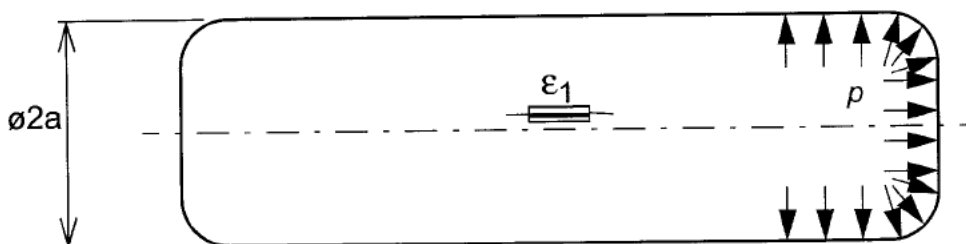
Resultat anslås senast den 7 april kl. 13 på institutionens anslagstavla, Osquars backe 1. Klagomål på rättningen skall vara framförda senast en månad därefter. Som hjälpmedel får formelsamling, matematiska handböcker och räknedosa användas. Examinatorer är för: [REDACTED]

OBS! Tentand skall kunna visa legitimation och kvitto på erlagd kåravgift. Skriv endast på en sida, skriv tydligt namn, program och personnummer på varje blad. Rita gärna figurer i färg men ej med rödpenna.

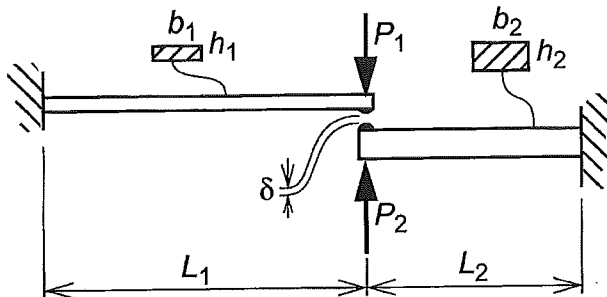
1. Ett stångbärverk består av två stänger monterade enligt figuren. Stängerna har tvärsnittssarea A och är tillverkade av ett termoelastiskt material (E , α) med sträckgräns, σ_s . Stångbärverket utsätts för en temperatursänkning $\Delta T = -T$. Bestäm vilket T som ger begynnade plasticering! (5p)



2. För att bestämma godstjockleken, t , hos ett befintligt cylindriskt och tunnväggigt tryckkärl ($a = 0,5$ m) i aluminium ($E = 70$ GPa, $\nu = 0,3$) limmas en töjningsgivare på mantelytan, i kärlets längsriktning och långt från gavlarna. En tryckändring Δp mäts med manometer och motsvarande töjningsändring blev då ϵ_1 . Bestäm t när $\Delta p = 200$ kPa och $\epsilon_1 = 0,000057$! (5p)

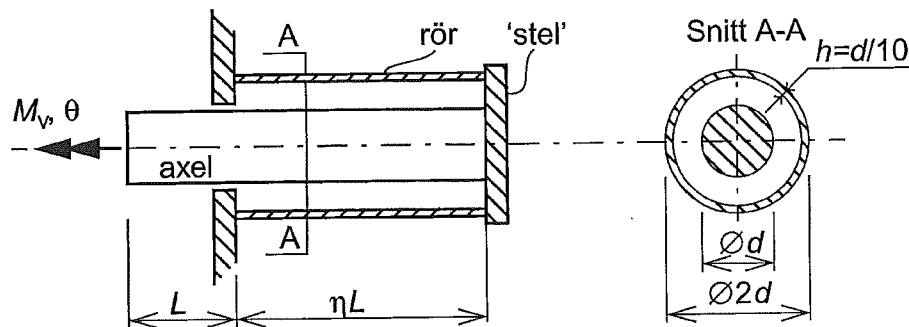


3. En elektrisk kontakt består av två små konsolbalkar (med olika mått, se figur) som trycks ihop mha krafterna P_1 och P_2 . Bestäm först för vilken kraft kontakt erhålls om dessa två är lika (dvs om $P_1 = P_2$). Bestäm därefter hur krafterna skall fördelas (mellan P_1 och P_2 , båda positiva) för att kontakt skall uppnås för så låg total kraft $P_{\text{tot}} = P_1 + P_2$ som möjligt. Hur mycket lägre blir P_{tot} jämfört med första fallet? (5p)

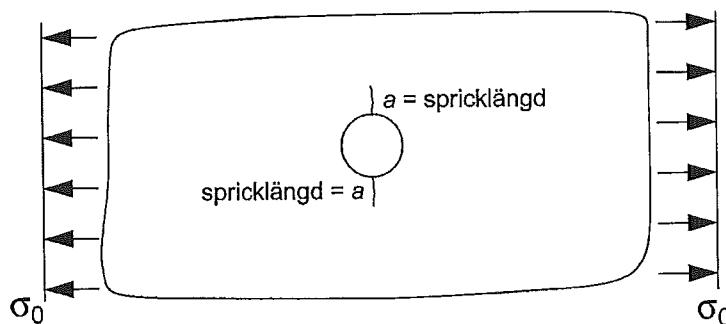


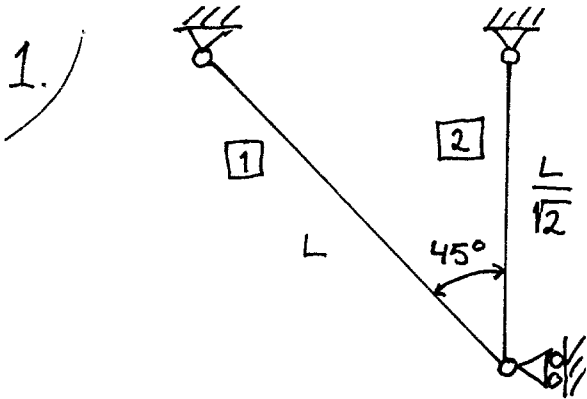
$$\begin{aligned} b_1 &= b_2 = 0,8 \text{ mm} \\ h_1 &= 0,08 \text{ mm} \\ h_2 &= 0,10 \text{ mm} \\ \delta &= 0,4 \text{ mm} \\ L_1 &= 5 \text{ mm} \\ L_2 &= 4 \text{ mm} \\ E &= 80 \text{ GPa} \end{aligned}$$

4. En torsionsfjäder skall av utrymmesskäl monteras försänkt och konstrueras av en massiv axel innuti ett tunnväggigt rör (se figur). Välj längden på den försänkta delen (dvs välj η) så att vridstyvheten för hela konstruktionen vid fria änden blir $k_\theta = M_\theta/\theta = Gd^4/(50L)$. (5p)

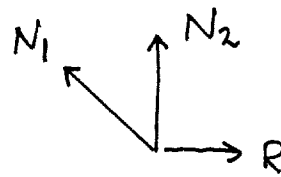


5. I transportflygplanet Wocon tillåts upp till 3 mm långa sprickor. Större sprickor än så innebär flygförbud. I vingarna på Wocon finns en stor plåt med ett borrarat hål, med diameter 20 mm. Plåten är belastad med en pulserande dragspänning vars maxvärde är $\sigma_0 = 100 \text{ MPa}$. Belastningen upprepas c:a 10 gånger per flygning. Man upptäcker att sprickor har bildats vid hålet, enligt figuren. Trots sprickorna används planet eftersom de är kortare än 3 mm. Mätning inför en flygning visade att sprickorna vuxit till $a_0 = 2,9 \text{ mm}$. Räkna ut hur många flygningar planet klarar innan sprickorna vuxit till flygförbudsvärdet $a = 3 \text{ mm}$. Materialet är flygaluminium 7075-T6 och temperaturen är 20°C .

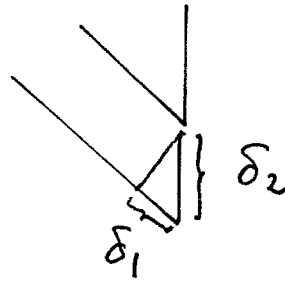




Snitta för jämvikt



Kompatibilitetsfigur



Jämvikt:

$$\frac{N_1}{\sqrt{2}} + N_2 = 0 \quad (1)$$

där $N_1 = \sigma_1 A$, $N_2 = \sigma_2 A$

Kompatibilitet:

$$\delta_1 = \frac{\delta_2}{\sqrt{2}} \quad (2)$$

där $\delta_1 = \varepsilon_1 L$, $\delta_2 = \varepsilon_2 \frac{L}{\sqrt{2}}$

Konstitutiv ekv. ($\Delta T = -T$)

$$\varepsilon_1 = \frac{\sigma_1}{E} + \alpha \Delta T = \frac{\sigma_1}{E} - \alpha T \quad (3)$$

$$\varepsilon_2 = \frac{\sigma_2}{E} + \alpha \Delta T = \frac{\sigma_2}{E} - \alpha T \quad (4)$$

Ekv. (1)-(4) ger

$$\sigma_1 = \frac{4-\sqrt{2}}{7} \alpha T E \approx 0,369 \alpha T E$$

$$\sigma_2 = \frac{1-2\sqrt{2}}{7} \alpha T E \approx -0,261 \alpha T E$$

$|\sigma_1| > |\sigma_2| \Rightarrow$ Plasticering i stång **1**.

$$\sigma_1 = \sigma_s \text{ ger } T = \underline{\underline{\frac{2,71 \sigma_s}{\alpha E}}}$$

OBS! Notera att då **1** plasticerat ger (1) direkt σ_2 och spänningarna blir oberoende av temperaturen!

$$2) \quad \sigma_{\varphi} = \frac{Pa}{t}, \quad \sigma_z = \frac{Pa}{2t}, \quad \epsilon_z = \frac{1}{E} (\sigma_z - \nu \sigma_{\varphi})$$

$$\epsilon_z = \frac{aP}{2Et} (1 - 2\nu) \Rightarrow t = \frac{aP}{2E\epsilon_z (1 - 2\nu)} = \underline{\underline{5,01 \text{ mm}}}$$

Uppg 3.

a) $P_1 = P_2$. Kontakt då $\delta = \delta_1 + \delta_2$, dvs då

$$\delta = \frac{P_1 L_1^3}{3EI_1} + \frac{P_2 L_2^3}{3EI_2} \quad \text{där} \quad I_1 = \frac{b_1 h_1^3}{12}, \quad I_2 = \frac{b_2 h_2^3}{12}.$$

$$P_{\text{ert}} = \delta \left(\frac{12L_1^3}{Eb_1 h_1^3} + \frac{12L_2^3}{Eb_2 h_2^3} \right)^{-1} = \dots = 0,0069 \text{ N} = P_1 = P_2$$

b) Minimera $P_{\text{tot}} = P_1 + P_2$ för kontakt.

Balk 1 är vechst. Låss helt P_{tot} på P_1 ($P_2 = 0$) ger
störst deformation.

$$P_{\text{tot, min}} = \delta \left(\frac{12L_1^3}{Eb_1 h_1^3} \right)^{-1} = \dots = 0,0087 \text{ N}$$

skillnad $\frac{0,0087}{2 \cdot 0,0069} = 0,63$ dvs 37% lägre
(eller 0,0051 N mindre)

Uppg 4. / Jukt ger $M_{v1} = M_{v2}$ (statiskt bestämt)

Total förvriddning: $\Theta_{tot} = \Theta_1 + \Theta_2 = \frac{M_v}{G} \left(\frac{L_1}{K_1} + \frac{L_2}{K_2} \right)$

där $L_1 = L(1+\eta)$, $L_2 = L \cdot \eta$, $K_1 = \frac{\pi d^4}{32}$, $K_2 = \frac{2\pi d^3}{10} = \frac{\pi d^4}{5}$

Insatt:

$$\Theta_{tot} = \frac{M_v L}{\pi G d^4} (32(1+\eta) + 5\eta) = \frac{M_v L}{\pi G d^4} (32 + 37\eta)$$

Krav $\Theta_{tot} = \frac{M_v \cdot L}{G d^4} \cdot 50$ dvs $\frac{32 + 37\eta}{\pi} = 50$

varav $\eta = \frac{50\pi - 32}{37} = 3.38$

5/

FS s. 389 ger mtrtegenskaper för 7075-T6

$K_{IC} = 36 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$, $\frac{da}{dN} = C [\Delta K_I]^n$ med $C = 11,2 \cdot 10^{-12}$ och $n = 3,89$

FS s. 264 ger et. fall för sprickor $[\Delta K_I] = M \sigma \sqrt{a}$ och $\left[\frac{da}{dN}\right] = \text{m/cykel}$

Nr: 3

$K_I = \sigma_0 \sqrt{\pi a} \cdot f_3(s)$

där $s = \frac{a}{r+a}$

Här $a = 2,99 \text{ mm}$
 $r = 10 \text{ mm}$

$\Rightarrow s = 0,2302$ och $f_3(s) \approx 2,1703$. Med $\sigma_0 = 100 \text{ MPa}$ fås

$K_{I, \max} = \Delta K_I = 100 \text{ MPa} \cdot \sqrt{\pi \cdot 0,00299} \cdot 2,1703 = 21,034 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ (58% av K_{IC})

$\frac{da}{dN} = C \cdot (\Delta K_I)^n \approx 11,2 \cdot 10^{-12} \cdot (21,034)^{3,89} \text{ m/cykel} = 1,5691 \cdot 10^{-6} \text{ m/cykel}$

$\left(\frac{da}{dN}\right) \Delta N = \Delta a = 0,003 - 0,00299 \text{ m} = 0,0001 \text{ m} \Rightarrow \Delta N = 63,7699 \text{ cycl}$

Med ca 10 belastningar per flygning: SVAR: Planet klarar ca 6 flygningar. Planet klarar ca: